

Projet LEPL1110 : Un arc de Noé

Application des éléments finis

Pierre Vandermeersch

UCLouvain

11 avril 2025

- 1 Présentation du problème
- 2 La géométrie
- 3 Les matériaux
- 4 Les solveurs

- Objectif : Analysez les déformations u d'un arc sous l'effet d'une tension d'une corde (à l'équilibre)
- Les hypothèses :
 - Petites déformations
 - Matériau isotropique
 - Tensions planes
- Matériaux testés :
 - Acier : $E = 210[\text{GPa}]$, $\nu = 0.3$, $\rho = 7850 [\text{kg/m}^3]$
 - Aluminium : $E = 70[\text{GPa}]$, $\nu = 0.33$, $\rho = 2700 [\text{kg/m}^3]$
 - PVC : $E = 4[\text{GPa}]$, $\nu = 0.4$, $\rho = 1400 [\text{kg/m}^3]$

- Pour visualiser la géométrie de manière interactive : <https://www.desmos.com/calculator/urnvelt10o>
- Tailles des éléments : 0.005 [m]
- Géométrie de base avec
 $h = 0.2$, $c = 0.15$, $l = 0.8$, $f = 0.03$, $L = 0.005$



Figure – Géométrie standard

- Nombre d'éléments triangulaires : 1694.

Pour une tension de 100 [N] dans la corde, on obtient une condition de Neumann dans la direction $-\hat{y}$ pour une zone de contact de taille $L = 0.005$ [m] et une corde de 0.002 [m]. La condition est

$$\nabla \cdot \mathbf{n} = g = \frac{100}{0.005 \cdot 0.002} = 10^7 [N/m^2].$$

- Pour l'acier, $E = 210[GPa]$, $\nu = 0.3$, $\rho = 7850 [kg/m^3]$,
 $u_{max} = 5.77 \cdot 10^{-3}[m]$.
- Pour l'aluminium, $E = 70[GPa]$, $\nu = 0.33$, $\rho = 2700 [kg/m^3]$,
 $u_{max} = 1.73 \cdot 10^{-2}[m]$.
- Pour le PVC, $E = 4[GPa]$, $\nu = 0.4$, $\rho = 1400 [kg/m^3]$,
 $u_{max} = 3.02 \cdot 10^{-1}[m]$.

L'acier est trop rigide et trop lourd, le PVC trop souple, l'aluminium semble être le meilleur choix.

- Solveur classique : `femSolverType solverType = SOLVER_FULL ;`
- Solveur Bande : `femSolverType solverType = SOLVER_BANDE ;`
 - $R_{enum} = X \implies band = 97 \sim 10\times$ performance
 - $R_{enum} = Y \implies band = 11 \sim 100\times$ performance

Merci de votre attention !